படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடல்

H_0 இன் கீழ் மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனையின் அளவு

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{19 \times 0.024}{0.018} = 25.3$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

H_1 ஆனது ஒருமுனை மாற்று எடுகோள் என்பதால் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $\alpha = 0.05$ ன் பொறுத்து $\chi_e^2 = \chi^2_{19,\,0.95} = 10.117.$

படி 7 : முடிவு

இது ஒருமுனை சோதனை ஆதலால், தீர்மானிக்கும் பகுதியானது, $\chi_0^2 < \chi_e^2$ என்ற மறுக்கும் விதியின்படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட மாதிரிப்பரவலுக்கு மறுக்கும் விதி சரியாக இருக்காது.

ஏனெனில் $\chi_0^2 = 25.3 > \chi_e^2 = \chi^2_{19,\,0.95} = 10.117.$

எனவே H_0 ஆனது $2 < 0.018$ என்பதற்கு சாதகமாக மறுக்கப்படாது.

ஆதலால் முழுமைத்தொகுதியின் மாறுபாடு 0.018 என்று கருதலாம்.

2.2.5 பண்புகளின் சார்பற்ற தன்மையை அறியும் கருதுகோள் சோதனை

பண்பு சார்ந்தவைகள்: பண்பு சார்ந்த மாறிகள் என்பன பண்பால் மட்டுமே அறியக் கூடியவை. உதாரணமாக, கல்வியறிவு எல்லை (பட்டம்), வேலைவாய்ப்பு நிலை போன்றவை. இது போன்றவைகள் மட்டம் (அல்லது) மதிப்பீடு புள்ளிகளால் எண்ணளவு ஆக்கப்படுகின்றன.

நேர்வுப்பட்டியல் அட்டவணை: பண்புகளின் சார்பற்ற தன்மையை அறிதல் என்பது புள்ளியியலின் ஒரு முக்கிய பயன்பாடாகும். இம்முறையில், பண்புசார்ந்த தரவுகள் குறுக்காக பிரிக்கப்பட்டு இரு பரிமாண அட்டவனையாக கொடுக்கப்படுகிறது. ஒருவகை பண்பு சார்ந்தவைகள் நிரைகளில் பிரிக்கப்பட்டு வரிசைபடுத்தப்படுகின்றன. மற்றொரு பண்பு சார்ந்தவைகளில் நிரல்களில் பிரிக்கப்பட்டு வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அட்டவணையே நேர்வுபட்டியல் அட்டவணை எனப்படுகிறது.

படி 1 : கருதுகோள் அமைத்தல்

இன்மை கருதுகோள் H_0: பண்புகள் சார்பற்றவைகள்

மாற்று கருதுகோள் H_1: பண்புகள் சார்பற்றவைகள் அல்ல.

படி 2 : தரவு தொகுப்பை விளக்குதல்

நேர்வுப்பட்டியலில் உள்ள ஒவ்வொரு கட்டத்திற்குமான எதிர்பாக்கப்படும் நிகழ்வெண்ணை

$$E_{ij} = \frac{R_i \times C_j}{N};\ i = 1, 2, \ldots m;\ j = 1, 2, \ldots n$$

என்ற விதியின்படி கணக்கிடுக

இங்கு N = மாதிரி அளவு

$R_i = i$ ஆவது நிரையின் நிகழ்வெண்களின் கூடுதல்.

$C_j = j$ ஆவது நிரலின் நிகழ்வெண்களின் கூடுதல்.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 62 1/28/2020 7:12:08 PM